



CIENCIA DE DATOS
TA047 - CIENCIA DE DATOS - CÁTEDRA: MARTINELLI

Trabajo Práctico 1

Análisis de datos



23 de septiembre de 2026

Scopel Nicolás Ignacio
111305

1. Introducción

Este trabajo explora datos de degradación simulada de motores turbofán. Para cada motor se dispone de mediciones de sensores registradas a lo largo de sus ciclos de operación. Se analizan los conjuntos FD001, con una única condición de operación, y FD002, con condiciones variables.

El objetivo es investigar si las mediciones y las condiciones de operación presentan patrones asociados con la duración de los motores. Los resultados son exploratorios y no constituyen, por sí solos, un modelo para predecir la vida útil restante.

2. Cambios atípicos a lo largo de la vida de un motor

Hipótesis. Los cambios atípicos en las mediciones de los sensores se concentran en los ciclos cercanos a la falla del motor.

Para explorar esta hipótesis se analizó el motor 1 del conjunto FD001. Se calculó la diferencia entre ciclos consecutivos para cada sensor y se consideró atípico un cambio cuya distancia a la media superara dos desvíos estándar. Luego se contó cuántos sensores presentaron cambios atípicos en cada ciclo.

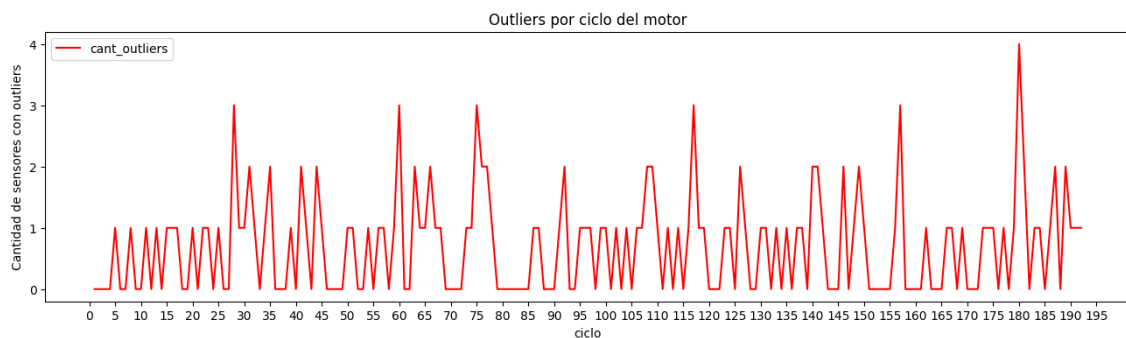


Figura 1: Cantidad de sensores con cambios atípicos por ciclo del motor 1.

Conclusión. Como muestra la Figura 1, los picos de cambios atípicos aparecen en distintas etapas de la vida del motor. No se observa un aumento sostenido hacia los últimos ciclos. Por lo tanto, para este motor, el análisis no respalda la hipótesis de que los cambios atípicos se concentren cerca de la falla. El resultado no puede generalizarse a los demás motores sin repetir el análisis.

3. Altitud media y duración de los motores

Hipótesis. La altitud de operación está asociada con la cantidad de ciclos que alcanza un motor antes de fallar.

Se utilizó el conjunto FD002. Para cada motor se calculó la altitud media registrada y se la comparó con su cantidad total de ciclos.

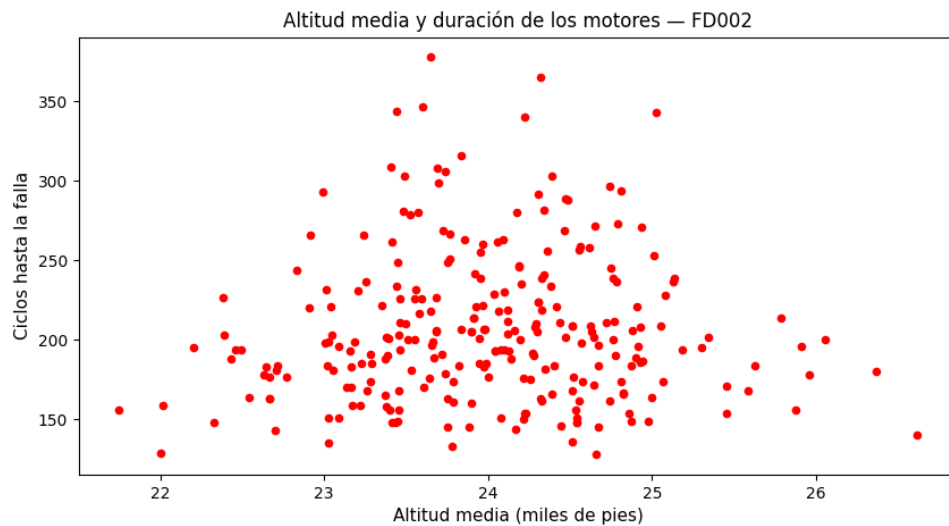


Figura 2: Relación entre la altitud media de operación y los ciclos hasta la falla en FD002.

Conclusión. En la Figura 2, los motores de mayor duración tienen altitudes medias próximas al centro de los valores observados, mientras que las medias más extremas corresponden a motores de menor duración. Sin embargo, los motores que duran más aportan más ciclos al cálculo de su media, lo que puede acercarla al promedio general. Por eso, este gráfico no permite atribuir la duración del motor a la altitud.

4. Duración según las condiciones de operación

Hipótesis. Los motores sometidos a condiciones de operación variables alcanzan la falla en menos ciclos que los motores que operan bajo una única condición.

Se compararon las distribuciones de ciclos hasta la falla de FD002, que incluye condiciones de operación variables, y FD001, que presenta una única condición de operación.

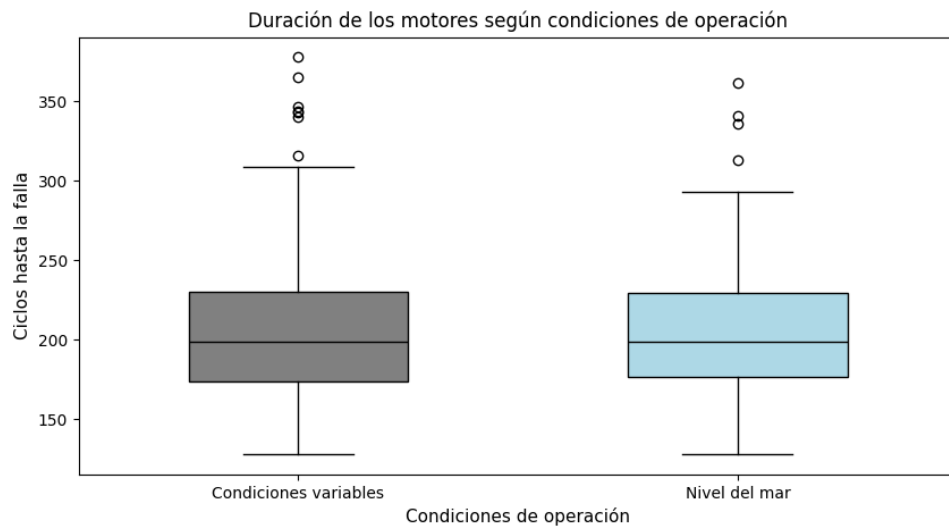


Figura 3: Distribución de los ciclos hasta la falla en FD002 (condiciones variables) y FD001 (una única condición).

Conclusión. Las distribuciones de la Figura 3 presentan medianas similares y una amplia superposición. Esta comparación no aporta evidencia suficiente para sostener que los motores de FD002 duran menos que los de FD001. Además, se trata de conjuntos de motores distintos: el gráfico por sí solo no aísla el efecto de las condiciones de operación.

5. Temperatura T30 durante los primeros ciclos y duración

Hipótesis. Los motores que fallan en menos ciclos presentan temperaturas T30 más elevadas desde el comienzo de su vida útil.

En FD001 se seleccionaron los 25 motores de mayor duración y los 25 de menor duración. Para cada uno se calculó la media de T30 durante sus primeros 25 ciclos y se compararon las distribuciones de ambos grupos.

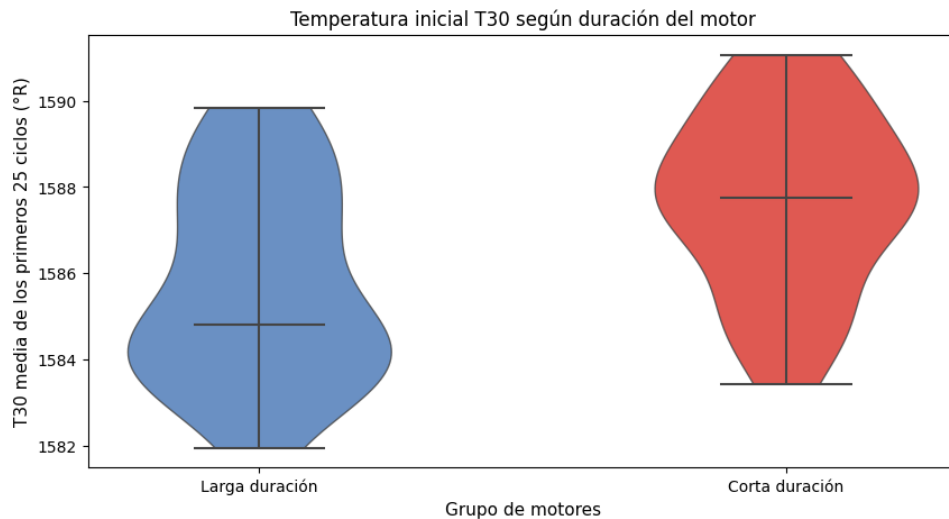


Figura 4: Distribución de la temperatura T30 media durante los primeros 25 ciclos para motores de larga y corta duración.

Conclusión. En la Figura 4, el grupo de corta duración presenta valores iniciales de T30 generalmente más altos que el grupo de larga duración. Esto respalda, para los motores seleccionados, la existencia de una asociación entre T30 durante los primeros ciclos y la duración posterior. Como se compararon los extremos de duración, el resultado es exploratorio y no demuestra que T30, por sí sola, permita predecir la vida útil de cualquier motor.